Construindo uma API

Ciências de Dados e Inteligência Artificial
PUC – SP

Prof. Eduardo Savino Gomes

AGENDA

- API – Application Program Interface
- JSON - JavaScript Object Notation
- Acessando URL em Python
- Acessando o site https://rapidapi.com/
- Consumindo API em Python

API – Application Program Interface

API - Application Program Interface (Interface de Programação de Aplicativos) é um conjunto de definições e protocolos para construir e integrar software de aplicativos.

As APIs permitem que seu produto ou serviço se comunique com outros produtos e serviços sem precisar saber como eles são implementados

API – Application Program Interface

Service Oriented Architecture (SOA)

- Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)
  - Tipo de sistema distribuído
  - Os serviços devem cooperar para implementar uma única funcionalidade.
  - Habilita a chamada de objetos e serviços remotos (funções)
  - Fornece ferramentas para descoberta dinâmica de serviços, enfatizando a interoperabilidade.
  - Os componentes publicam suas funcionalidades em um registro centralizado e exportam uma API no nível da rede para que outros serviços possam acessá-los programaticamente
- Separar a lógica de negócios da lógica de apresentação.
- Projete um aplicativo como um conjunto de serviços.
- Os aplicativos de próxima geração resolvem dinamicamente as necessidades de serviço.

API – Application Program Interface

Arquitetura REST
(**RE**presentational **S**tate **T**ransfer)
Transferência de Estado Representacional

Definido no ano 2000, na tese de doutorado de Roy Fielding e é a sigla para *Representational State Transfer*: é um ***design de arquitetura*** construído para servir aplicações em rede.

A arquitetura REST combina os seguintes conceitos:

- Cliente-Servidor
- State Less (Sem Estado)
- Cache
- Código Sob Demanda
- Sistema em Camadas
- Interface Uniforme

Exemplo
https://rapidapi.com/apidojo/api/imdb8

JSON - JavaScript Object Notation

Fonte: https://www.json.org/

JSON (JavaScript Object Notation) é um formato leve de intercâmbio de dados. É fácil para um pessoa ler e escrever. É fácil para uma máquina analisar e gerar. Ele é baseado em um subconjunto do JavaScript Programming Language Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999. JSON é um formato de texto completamente independente de linguagem, mas usa convenções familiares aos programadores da família C de linguagens, incluindo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python e muitos outros. Essas propriedades tornam o JSON uma linguagem de intercâmbio de dados ideal.

JSON é construído em duas estruturas:

- Uma coleção de pares nome/valor. Em várias linguagens, isso é realizado como um objeto, registro, estrutura, dicionário, tabela de hash, lista de chaves ou matriz associativa.
- Uma lista ordenada de valores. Na maioria das linguagens, isso é realizado como uma matriz, vetor, lista ou sequência.

JSON - JavaScript Object Notation

Fonte: https://www.json.org/

```
json
    element

value
    object
    array
    string
    number
    "true"
    "false"
    "null"

object
    '{' ws '}'
    '{' members '}'

members
    member
    member ',' members

member
    ws string ws ':' element

array
    '[' ws ']'
    '[' elements ']'

elements
    element
    element ',' elements
```

```
[{
  "id": 1,
  "first_name": "Jeanette",
  "last_name": "Penddreth",
  "email": "jpenddreth0@census.gov",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "26.58.193.2"
}, {
  "id": 2,
  "first_name": "Giavani",
  "last_name": "Frediani",
  "email": "gfrediani1@senate.gov",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "229.179.4.212"
}, {
  "id": 3,
  "first_name": "Noell",
  "last_name": "Bea",
  "email": "nbea2@imageshack.us",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "180.66.162.255"
}]
```

```
{
  "colors": [
    {
      "color": "black",
      "category": "hue",
      "type": "primary",
      "code": {
        "rgba": [255,255,255,1],
        "hex": "#000"
      }
    },
    {
      "color": "white",
      "category": "value",
      "code": {
        "rgba": [0,0,0,1],
        "hex": "#FFF"
      }
    },
]
}
```

```
{
  "beige": "#f5f5dc",
  "bisque": "#ffe4c4",
  "black": "#000000",
  "blanchedalmond": "#ffebcd",
  "blue": "#0000ff",
  "blueviolet": "#8a2be2",
  "brown": "#a52a2a",
}
```

```
{
  "beige": [245, 245, 220, 1],
  "bisque": [255, 228, 196, 1],
  "black": [0, 0, 0, 1],
  "blanchedalmond": [255, 235, 205, 1],
  "blue": [0, 0, 255, 1],
  "blueviolet": [138, 43, 226, 1],
  "brown": [165, 42, 42, 1],
}
```

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de ter instalado o Python 3 e o JupyterLab em sua máquina. Você também precisará das seguintes bibliotecas Python:

- Flask
- Requests
- Pandas

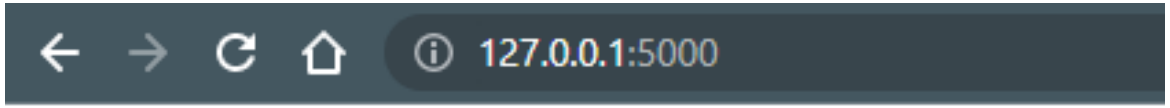
Você pode instalá-las usando o gerenciador de pacotes pip:

```
pip install flask requests
```

Construindo uma API

EXEMPLO 01

```
[*]: from flask import Flask
     import os

     app = Flask(__name__)

     @app.route("/",methods=['GET'])
     def index():
         return "Resposta da API!!"


     if __name__=="__main__":
         app.run(host=os.getenv('IP', '0.0.0.0'),
                 port=int(os.getenv('PORT', 5000)))
```



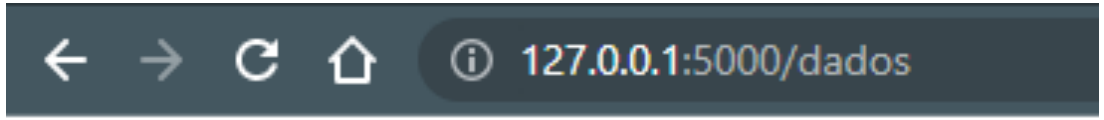
Resposta da API!!

O código acima habilita o http server na porta 5000 no localhost (127.0.0.1) e associa como página default ("/") a função index()

Construindo uma API

EXEMPLO 02

```python
from flask import Flask
import os

app = Flask(__name__)

@app.route("/",methods=['GET'])
def index():
    return "Resposta da API!!"

@app.route("/dados",methods=['GET'])
def dados():
    return {"RA":"0021","NOME":"SAVINO"}

if __name__=="__main__":
    app.run(host=os.getenv('IP', '0.0.0.0'),
            port=int(os.getenv('PORT', 5000)))
```



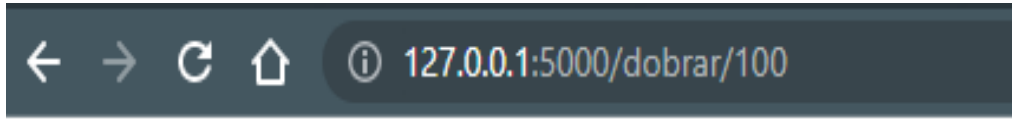
{"NOME":"SAVINO","RA":"0021"}

O código acima adicionamos o endpoint /dados e retorno os dados de uma aluno

Construindo uma API

EXEMPLO 03

```python
from flask import Flask
from flask_restful import Resource, Api
import os

app = Flask(__name__)

@app.route("/",methods=['GET'])
def index():
    return "Resposta da API!!"

@app.route("/dados",methods=['GET'])
def dados():
    return {"RA":"0021","NOME":"SAVINO"}

@app.route("/dobrar/<num>",methods=['GET'])
def get_dobro(num=0):
    dobro=2*float(num)
    return {"Dobro":dobro}


if __name__=="__main__":
    app.run(host=os.getenv('IP', '0.0.0.0'),
            port=int(os.getenv('PORT', 5000)))
```

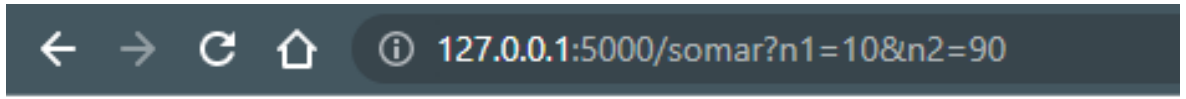


{"Dobro":200.0}

O código acima adicionamos o endpoint /dobrar com o parâmetro num retorno o dobro do número passado

EXEMPLO 04

```python
from flask import Flask
from flask import request
import os

app = Flask(__name__)

@app.route("/",methods=['GET'])
def index():
    return "Resposta da API!!"

@app.route("/dados",methods=['GET'])
def dados():
    return {"RA":"0021","NOME":"SAVINO"}

@app.route("/dobrar/<num>",methods=['GET'])
def get_dobro(num=0):
    dobro=2*float(num)
    return {"Dobro":dobro}


@app.route('/somar',methods = ['GET'])
def login():
    n1 = float(request.args.get('n1'))
    n2 = float(request.args.get('n2'))
    soma=n1+n2
    return {"Soma":soma}


if __name__=="__main__":
    app.run(host=os.getenv('IP', '0.0.0.0'),
            port=int(os.getenv('PORT', 5000)))
```



{"Soma":100.0}

O código acima adicionamos o endpoint /somas com os parâmetros n1 e n2 sendo passados por QueryString retornando a soma de n1 e n2

EXEMPLO 05

Considere a planilha Farmacia.xlsx conforme exemplo abaixo

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pedido	Data	Codigo	Nome	Lab	Qtde	Vl_unitario
2	51	01/03/2021	C108	CIVASTATINA 200	Bayer	7	R$ 121,00
3	51	01/03/2021	C106	DEPAKOTE 250	Meddley	6	R$ 117,00
4	51	01/03/2021	C113	CIFUROXIMA 500	Bayer	5	R$ 131,00
5	51	01/03/2021	C104	GLIFAGE 750	Pfizer	8	R$ 113,00
6	52	01/03/2021	C102	PARACETAMOL 200	Johnson & Johnson	2	R$ 109,00
7	52	01/03/2021	C106	DEPAKOTE 250	Astrazeneca	7	R$ 117,00
8	52	01/03/2021	C109	LISINOPRIL 250	Lilly	3	R$ 123,00
9	54	01/03/2021	C102	PARACETAMOL 200	Bayer	2	R$ 109,00
10	54	01/03/2021	C111	PANTOPRAZOL 20	Meddley	5	R$ 127,00
11	54	01/03/2021	C106	DEPAKOTE 250	Bayer	2	R$ 117,00
12	55	01/03/2021	C111	PANTOPRAZOL 20	Pfizer	3	R$ 127,00
13	55	01/03/2021	C107	NESINA 10	Johnson & Johnson	3	R$ 119,00
14	55	01/03/2021	C104	GLIFAGE 750	Astrazeneca	6	R$ 113,00
15	55	01/03/2021	C105	IBUPROFEN 30	Lilly	7	R$ 115,00
16	56	01/03/2021	C104	GLIFAGE 750	Bayer	3	R$ 113,00

Queremos fazer uma API que retorne os dados da planilha em formato JSON

EXEMPLO 05

```
import pandas as pd
from flask import Flask
from flask import request,Response
import os

dataFrame=pd.read_excel('Farmacia.xlsx')
dataFrame

app = Flask(__name__)

@app.route("/farmacia",methods = ['GET'])
def get_farmacia():
    return Response(dataFrame.to_json(orient="records"), mimetype='application/json')

if __name__=="__main__":
    app.run(host=os.getenv('IP', '0.0.0.0'),
            port=int(os.getenv('PORT', 5000)))
```

No exemplo acima importamos a planilha Excel para um Dataframe e depois retornamos ela em forma JSON com o comand `Response(dataFrame.to_json(orient="records"), mimetype='application/json')`

Construindo uma API

EXEMPLO 05

127.0.0.1:5000/farmacia


```
[{"Pedido":51,"Data":1614556800000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Bayer","Qtde":7,"Vl_unitario":121},{"Pedido":51,"Data":1614556800000,"Codigo":"C106","Nome":"DEPAKOTE
250","Lab":"Meddley","Qtde":6,"Vl_unitario":117},{"Pedido":51,"Data":1614556800000,"Codigo":"C113","Nome":"CIFUROXIMA 500","Lab":"Bayer","Qtde":5,"Vl_unitario":131},
{"Pedido":51,"Data":1614556800000,"Codigo":"C104","Nome":"GLIFAGE 750","Lab":"Pfizer","Qtde":8,"Vl_unitario":113},{"Pedido":52,"Data":1614556800000,"Codigo":"C102","Nome":"PARACETAMOL
200","Lab":"Johnson\u00a0&\u00a0Johnson\u00a0","Qtde":2,"Vl_unitario":109},{"Pedido":52,"Data":1614556800000,"Codigo":"C106","Nome":"DEPAKOTE
250","Lab":"Astrazeneca","Qtde":7,"Vl_unitario":117},{"Pedido":52,"Data":1614556800000,"Codigo":"C109","Nome":"LISINOPRIL 250","Lab":"Lilly","Qtde":3,"Vl_unitario":123},
{"Pedido":54,"Data":1614556800000,"Codigo":"C102","Nome":"PARACETAMOL 200","Lab":"Bayer","Qtde":2,"Vl_unitario":109},{"Pedido":54,"Data":1614556800000,"Codigo":"C111","Nome":"PANTOPRAZOL
20","Lab":"Meddley","Qtde":5,"Vl_unitario":127},{"Pedido":54,"Data":1614556800000,"Codigo":"C106","Nome":"DEPAKOTE 250","Lab":"Bayer","Qtde":2,"Vl_unitario":117},
{"Pedido":55,"Data":1614556800000,"Codigo":"C111","Nome":"PANTOPRAZOL 20","Lab":"Pfizer","Qtde":3,"Vl_unitario":127},{"Pedido":55,"Data":1614556800000,"Codigo":"C107","Nome":"NESINA
10","Lab":"Johnson\u00a0&\u00a0Johnson\u00a0","Qtde":3,"Vl_unitario":119},{"Pedido":55,"Data":1614556800000,"Codigo":"C104","Nome":"GLIFAGE
750","Lab":"Astrazeneca","Qtde":6,"Vl_unitario":113},{"Pedido":55,"Data":1614556800000,"Codigo":"C105","Nome":"IBUPROFEN 30","Lab":"Lilly","Qtde":7,"Vl_unitario":115},
{"Pedido":56,"Data":1614556800000,"Codigo":"C104","Nome":"GLIFAGE 750","Lab":"Bayer","Qtde":3,"Vl_unitario":113},{"Pedido":56,"Data":1614556800000,"Codigo":"C111","Nome":"PANTOPRAZOL
20","Lab":"Meddley","Qtde":6,"Vl_unitario":127},{"Pedido":56,"Data":1614556800000,"Codigo":"C109","Nome":"LISINOPRIL 250","Lab":"Bayer","Qtde":2,"Vl_unitario":123},
{"Pedido":57,"Data":1614556800000,"Codigo":"C104","Nome":"GLIFAGE 750","Lab":"Pfizer","Qtde":7,"Vl_unitario":113},{"Pedido":57,"Data":1614556800000,"Codigo":"C107","Nome":"NESINA
10","Lab":"Johnson\u00a0&\u00a0Johnson\u00a0","Qtde":5,"Vl_unitario":119},{"Pedido":58,"Data":1614643200000,"Codigo":"C105","Nome":"IBUPROFEN
30","Lab":"Astrazeneca","Qtde":5,"Vl_unitario":115},{"Pedido":58,"Data":1614643200000,"Codigo":"C112","Nome":"CILOSTAZIL 10","Lab":"Lilly","Qtde":8,"Vl_unitario":129},
{"Pedido":59,"Data":1614643200000,"Codigo":"C102","Nome":"PARACETAMOL 200","Lab":"Bayer","Qtde":8,"Vl_unitario":109},{"Pedido":60,"Data":1614643200000,"Codigo":"C109","Nome":"LISINOPRIL
250","Lab":"Meddley","Qtde":1,"Vl_unitario":123},{"Pedido":60,"Data":1614643200000,"Codigo":"C113","Nome":"CIFUROXIMA 500","Lab":"Bayer","Qtde":5,"Vl_unitario":131},
{"Pedido":60,"Data":1614643200000,"Codigo":"C112","Nome":"CILOSTAZIL 10","Lab":"Pfizer","Qtde":6,"Vl_unitario":129},{"Pedido":61,"Data":1614643200000,"Codigo":"C109","Nome":"LISINOPRIL
250","Lab":"Johnson\u00a0&\u00a0Johnson\u00a0","Qtde":4,"Vl_unitario":123},{"Pedido":61,"Data":1614643200000,"Codigo":"C101","Nome":"OMEPRAZOL
500","Lab":"Astrazeneca","Qtde":2,"Vl_unitario":107},{"Pedido":61,"Data":1614643200000,"Codigo":"C106","Nome":"DEPAKOTE 250","Lab":"Lilly","Qtde":8,"Vl_unitario":117},
{"Pedido":61,"Data":1614643200000,"Codigo":"C106","Nome":"DEPAKOTE 250","Lab":"Bayer","Qtde":6,"Vl_unitario":117},{"Pedido":62,"Data":1614643200000,"Codigo":"C103","Nome":"VALSARTANA
160","Lab":"Meddley","Qtde":6,"Vl_unitario":111},{"Pedido":62,"Data":1614643200000,"Codigo":"C102","Nome":"PARACETAMOL 200","Lab":"Bayer","Qtde":4,"Vl_unitario":109},
{"Pedido":62,"Data":1614643200000,"Codigo":"C104","Nome":"GLIFAGE 750","Lab":"Pfizer","Qtde":2,"Vl_unitario":113},{"Pedido":62,"Data":1614643200000,"Codigo":"C105","Nome":"IBUPROFEN
30","Lab":"Johnson\u00a0&\u00a0Johnson\u00a0","Qtde":2,"Vl_unitario":115},{"Pedido":63,"Data":1614643200000,"Codigo":"C105","Nome":"IBUPROFEN
30","Lab":"Astrazeneca","Qtde":2,"Vl_unitario":115},{"Pedido":63,"Data":1614643200000,"Codigo":"C107","Nome":"NESINA 10","Lab":"Lilly","Qtde":3,"Vl_unitario":119},
{"Pedido":64,"Data":1614643200000,"Codigo":"C102","Nome":"PARACETAMOL 200","Lab":"Bayer","Qtde":5,"Vl_unitario":109},{"Pedido":64,"Data":1614643200000,"Codigo":"C112","Nome":"CILOSTAZIL
10","Lab":"Meddley","Qtde":8,"Vl_unitario":129},{"Pedido":64,"Data":1614643200000,"Codigo":"C113","Nome":"CIFUROXIMA 500","Lab":"Bayer","Qtde":2,"Vl_unitario":131},
{"Pedido":64,"Data":1614643200000,"Codigo":"C101","Nome":"OMEPRAZOL 500","Lab":"Pfizer","Qtde":7,"Vl_unitario":107},{"Pedido":65,"Data":1614643200000,"Codigo":"C104","Nome":"GLIFAGE
750","Lab":"Johnson\u00a0&\u00a0Johnson\u00a0","Qtde":7,"Vl_unitario":113},{"Pedido":65,"Data":1614643200000,"Codigo":"C111","Nome":"PANTOPRAZOL
20","Lab":"Astrazeneca","Qtde":4,"Vl_unitario":127},{"Pedido":65,"Data":1614643200000,"Codigo":"C112","Nome":"CILOSTAZIL 10","Lab":"Lilly","Qtde":8,"Vl_unitario":129},
{"Pedido":66,"Data":1614729600000,"Codigo":"C105","Nome":"IBUPROFEN 30","Lab":"Bayer","Qtde":6,"Vl_unitario":115},{"Pedido":66,"Data":1614729600000,"Codigo":"C113","Nome":"CIFUROXIMA
500","Lab":"Meddley","Qtde":4,"Vl_unitario":131},{"Pedido":67,"Data":1614729600000,"Codigo":"C111","Nome":"PANTOPRAZOL 20","Lab":"Bayer","Qtde":1,"Vl_unitario":127},
{"Pedido":67,"Data":1614729600000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Pfizer","Qtde":6,"Vl_unitario":121},{"Pedido":67,"Data":1614729600000,"Codigo":"C101","Nome":"OMEPRAZOL
500","Lab":"Johnson\u00a0&\u00a0Johnson\u00a0","Qtde":1,"Vl_unitario":107},{"Pedido":68,"Data":1614729600000,"Codigo":"C103","Nome":"VALSARTANA
160","Lab":"Astrazeneca","Qtde":4,"Vl_unitario":111},{"Pedido":69,"Data":1614729600000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Lilly","Qtde":5,"Vl_unitario":121},
{"Pedido":70,"Data":1614729600000,"Codigo":"C106","Nome":"DEPAKOTE 250","Lab":"Bayer","Qtde":1,"Vl_unitario":117},{"Pedido":70,"Data":1614729600000,"Codigo":"C110","Nome":"ROSUCOR
10","Lab":"Meddley","Qtde":8,"Vl_unitario":125},{"Pedido":70,"Data":1614729600000,"Codigo":"C111","Nome":"PANTOPRAZOL 20","Lab":"Bayer","Qtde":2,"Vl_unitario":127},
{"Pedido":70,"Data":1614729600000,"Codigo":"C110","Nome":"ROSUCOR 10","Lab":"Pfizer","Qtde":3,"Vl_unitario":125},{"Pedido":71,"Data":1614729600000,"Codigo":"C112","Nome":"CILOSTAZIL
10","Lab":"Johnson\u00a0&\u00a0Johnson\u00a0","Qtde":6,"Vl_unitario":129},{"Pedido":71,"Data":1614729600000,"Codigo":"C109","Nome":"LISINOPRIL
250","Lab":"Astrazeneca","Qtde":5,"Vl_unitario":123},{"Pedido":71,"Data":1614729600000,"Codigo":"C105","Nome":"IBUPROFEN 30","Lab":"Lilly","Qtde":6,"Vl_unitario":115},
```


Acima o JSON retornado pela API

EXEMPLO 06

Queremos um serviço na nossa API que dado um código de medicamento, o serviço retorne todos os Pedidos da planilha Farmacia.xlsx somete do medicamento solicitado, conforme exemplo abaixo

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pedido	Data	Codigo	Nome	Lab	Qtde	Vl_unitario
2	51	01/03/2021	C108	CIVASTATINA 200	Bayer	7	R$ 121,00
47	67	03/03/2021	C108	CIVASTATINA 200	Pfizer	6	R$ 121,00
50	69	03/03/2021	C108	CIVASTATINA 200	Lilly	5	R$ 121,00
72	77	04/03/2021	C108	CIVASTATINA 200	Bayer	8	R$ 121,00
85	79	04/03/2021	C108	CIVASTATINA 200	Lilly	7	R$ 121,00
87	80	04/03/2021	C108	CIVASTATINA 200	Meddley	8	R$ 121,00
93	80	04/03/2021	C108	CIVASTATINA 200	Bayer	5	R$ 121,00
111	89	05/03/2021	C108	CIVASTATINA 200	Johnson & Johnson	1	R$ 121,00
114	90	05/03/2021	C108	CIVASTATINA 200	Bayer	6	R$ 121,00
127	98	05/03/2021	C108	CIVASTATINA 200	Lilly	3	R$ 121,00
132							

Queremos fazer uma API que retorne os dados da planilha em formato JSON

EXEMPLO 06

```
import pandas as pd
from flask import Flask
from flask import request,Response
import os

dataFrame=pd.read_excel('Farmacia.xlsx')
dataFrame

app = Flask(__name__)

@app.route("/farmacia",methods = ['GET'])
def get_farmacia():
    return Response(dataFrame.to_json(orient="records"), mimetype='application/json')


@app.route("/remedio",methods = ['GET'])
def get_remedio():
    cod = request.args.get('cod')
    prod=dataFrame.loc[dataFrame['Codigo']==cod]
    return Response(prod.to_json(orient="records"), mimetype='application/json')


if __name__=="__main__":
    app.run(host=os.getenv('IP', '0.0.0.0'),
            port=int(os.getenv('PORT', 5000)))
```

Para isso adicionamos o EndPoint /remedio com o parâmetro **cod** por QueryString

EXEMPLO 06

127.0.0.1:5000/remedio?cod=C108

[{"Pedido":51,"Data":1614556800000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Bayer","Qtde":7,"Vl_unitario":121},{"Pedido":67,"Data":1614729600000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Pfizer","Qtde":6,"Vl_unitario":121},{"Pedido":69,"Data":1614729600000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Lilly","Qtde":5,"Vl_unitario":121},{"Pedido":77,"Data":1614816000000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Bayer","Qtde":8,"Vl_unitario":121},{"Pedido":79,"Data":1614816000000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Lilly","Qtde":7,"Vl_unitario":121},{"Pedido":80,"Data":1614816000000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Meddley","Qtde":8,"Vl_unitario":121},{"Pedido":80,"Data":1614816000000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Bayer","Qtde":5,"Vl_unitario":121},{"Pedido":89,"Data":1614902400000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Johnson\u00a0&\u00a0Johnson\u00a0","Qtde":1,"Vl_unitario":121},{"Pedido":90,"Data":1614902400000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Bayer","Qtde":6,"Vl_unitario":121},{"Pedido":98,"Data":1614902400000,"Codigo":"C108","Nome":"CIVASTATINA 200","Lab":"Lilly","Qtde":3,"Vl_unitario":121}]

Acima o JSON retornado pela API